

Plantas de *Zea mays* L. em estresse hídrico são beneficiadas por fungos Micorrízicos Arbusculares nativos da Savana paraense, Brasil

Seedlings of Zea mays L. under water stress are benefited from native arbuscular mycorrhizal fungi from savannah paraense, Brazil.

Ivan Alves dos Santos Júnior¹, Ludyanne da Silva Sousa², Tatiane Santos Correia³, Mayse da Silva Malcher⁴, Beatriz Costa de Oliveira Queiroz de Souza³, Marcos Diones Ferreira Santana¹, Ruy Bessa Lopes¹, Túlio Silva Lara¹

1. Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) – Santarém, PA, Brasil; 2. Instituto de Biodiversidade e Florestas (IBEF), UFOPA – Santarém, PA, Brasil; 3. Departamento de Biologia, Programa de Pós-Graduação em Agronomia/Fisiologia Vegetal, Instituto de Ciências Naturais (ICN), Universidade Federal de Lavras, (UFLA) – Lavras, MG, Brasil; 4. Instituto de Ciências da Educação (ICED), UFOPA – Santarém, PA, Brasil;

Santos Jr., I. A. dos*
ivanjunioritb@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5307-7664>

Sousa, L. da S.
ludyanne.sousa93@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8187-8576>

Correia, T. S.
statiandecorreia@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7715-4946>

Malcher, M. da S.
maysemalcher7@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-4610-6945>

Souza, B. C. de O. Q. de
beatriz.souza9@estudante.ufla.br
<https://orcid.org/0000-0003-3175-2240>

Santana, M. D. F.
mailto:msantana.mdf@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0421-3420>

Lopes, R. B.
mailto:mruiy.lopes@ufopa.edu.bra
<https://orcid.org/0000-0002-4806-8835>

Lara, T. S.
tulio.lara@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-7474-1707>

* Autor correspondente: Travessa Leopoldo Menezes Lobato, nº 35. CEP: 68180293, Itaituba, Pará. Tel.: (93) 991252638

Resumo: O milho (*Zea mays* L.) é uma cultura de importância socioeconômica no mundo devido ao uso na alimentação humana e animal. No entanto, assim como outros vegetais, o déficit hídrico afeta seu rendimento, problema que pode ser minimizado com a inoculação de Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA). Portanto, objetivou-se avaliar a influência dos FMA, oriundos da Savana de Alter-do-Chão, no crescimento e parâmetros bioquímicos das plantas de milho submetidas a dois regimes de irrigação. Para isso, as mudas de milho foram submetidas a dois tratamentos, um contendo 200 g de inóculo (CI) e outro na ausência do inóculo (SI). As análises de crescimento ocorreram em dois períodos, no primeiro, entre os dias 16 e 32 as plantas estavam sob condições de irrigação adequada, no segundo, entre os dias 32 e 40, a irrigação foi suspensa no trigésimo segundo dia. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, conduzido em casa de vegetação localizada na Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, PA – Brasil e observados por 40 dias. Foram analisadas as Taxas de Crescimento Absoluto (TCA) e Taxas de crescimento Relativo (TCR) em dois regimes hídricos. Parâmetros bioquímicos foram analisados a partir da leitura dos pigmentos foliares e quantificação dos teores de Açúcar Solúvel Total (AST) e Açúcar Não redutor (ANR). A TCR foi superior nas plantas com FMA, cerca de 150% e 33% para o primeiro e segundo período de análise, já a TCA foi cerca de 2X maior nas plantas com FMA, ademais o índice do balanço de nitrogênio, clorofila, flavonoides e antocianinas foi em média 20% superior nas plantas com FMA em relação às plantas sem FMA. Além disso, os teores de AST e ANR foram influenciados nas folhas, onde os maiores níveis foram identificados principalmente durante o crescimento inicial das plantas sob irrigação.

Palavras-chave: Amazônia, Déficit hídrico, Segurança alimentar.

Abstract: Maize (*Zea mays* L.) is a crop of significant socioeconomic importance worldwide due to its utilization in human and animal nutrition. However, like many crops, water deficit adversely affects its yield. This issue can be mitigated through the inoculation of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF). Thus, the objective of this study was to evaluate the influence of AMF from the Alter-do-Chão Savannah on the growth and biochemical parameters of maize plants subjected to two irrigation regimes. Maize seedlings were assigned to two treatments: one with 200 g of inoculum (CI) and the other without inoculum (SI). Analyses were conducted over two periods: the first, from days 16 to 32, under adequate irrigation; and the second, from days 32 to 40, where irrigation was suspended on the thirty-second day. The experimental design was completely randomized, was conducted in a greenhouse at the Federal University of Western Pará, Santarém, PA, Brazil, over a 40-day observation period. Both Absolute Growth Rates (AGR) and Relative Growth Rates (RGR) were assessed across the two water regimes. Biochemical parameters included readings of leaf pigments and the quantification of Total Soluble Sugar (TSS) and Non-reducing Sugar (N-red) contents. The results showed that RGR was significantly higher in plants inoculated with AMF, with increases of approximately 150% and 33% during the first and second analysis periods, respectively. AGR was also nearly double in AMF-treated plants. Additionally, the nitrogen balance, chlorophyll, flavonoid, and anthocyanin levels were, on average, 20% higher in AMF-treated plants compared to plants without AMF. Furthermore, TSS and N-red levels in the leaves were influenced by AMF inoculation, with the highest levels observed primarily during the initial growth phase under periodic irrigation.

Keywords: Amazon, Water deficit, Food security.

INTRODUÇÃO

O milho (*Zea mays* L.), família Poaceae, é uma espécie essencial para a segurança alimentar global. Além de outras utilidades, é utilizada como matéria prima para produção de etanol e para forragem animal (Begum et al., 2019). No Brasil, a área cultivada de milho atingiu aproximadamente cerca de 13,5 milhões de hectares, sendo que no estado do Pará a produção cresceu de forma significativa nos últimos anos (Contini et al., 2019; Companhia Nacional de Abastecimento [CONAB], 2020), chegando a produzir 125.827,7 mil de toneladas no ano de 2022 (CONAB, 2023).

No entanto, fatores abióticos estressantes, como deficiência nutricional e déficit hídrico, provocam interferências nos processos bioquímicos, fisiológicos e metabólicos (Daryanto et al., 2016) promovem perdas severas na produtividade do milho devido à redução da taxa fotossintética (Jaleel et al., 2009) e dificuldades no crescimento das plantas (Raya-Hernández et al., 2020). Análises de parâmetros bioquímicos é fundamental para compreender como as plantas respondem ao déficit hídrico, já que compostos como açúcares solúveis e açúcares não redutores participam do ajuste osmótico e ajudam a manter o turgor celular, consequentemente a hidratação do vegetal (Schellenbaum et al., 1998; Latef et al., 2016). Outros compostos importantes para a tolerância dos vegetais aos estresses são os pigmentos foliares, como clorofilas, flavonoides e antocianinas que desempenham papéis essenciais na fotossíntese e na proteção antioxidante, mitigando os danos causados por espécies reativas de oxigênio (Takai et al., 2010; Zare-Maivan et al., 2017; Bouskout et al., 2022).

Contudo, uma alternativa segura e sustentável para aumentar a tolerância das plantas é a inoculação com os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA), que são fungos do solo associados às raízes das plantas causando-lhes alterações anatômicas e fisiológicas positivas (Zhang et al., 2020). Além disso, os FMA são capazes de promover de forma mais eficiente a absorção de água e fósforo (Cheng et al., 2020). Promover o aumento nos teores de açúcares solúveis, que intensifica a atividade de enzimas antioxidantes e reduzir compostos associados ao estresse oxidativo, como malondialdeído e peróxido de hidrogênio, o que reforça o papel bioquímico dos FMA na tolerância ao déficit hídrico (Correia et al., 2022; Rasouli

et al., 2023; Sousa et al., 2023; Abdelaal et al., 2024; Guo et al., 2024).

Esses benefícios tornam os FMA ferramentas biotecnológicas ideais para o desenvolvimento de culturas agrícolas (Rask et al., 2019), como o milho, por exemplo. Contudo, é necessário selecionar espécies de FMA capazes de promover o desenvolvimento vegetal considerando a especificidade micorrízica, visto que o sucesso da simbiose depende da adaptação da espécie vegetal ao fungo (Barbosa et al., 2019). Uma região de grande potencial de apresentar espécies interessantes biotecnologicamente é a região de Alter do Chão, no oeste do Pará, Brasil. Por possuir uma extensa área de Savana, o clima da área segundo a classificação climática de Köppen é representado pelo tipo Am, monção tropical, com uma estação chuvosa entre os meses de janeiro a maio e um período de estiagem pronunciada entre junho e dezembro (Álvares et al., 2013). Essa área é propícia para a seleção de FMA que sejam capazes de minimizar os estresses bióticos e abióticos de plantas cultivadas (Moraes et al., 2019), como o estresse hídrico.

Savanas apresentam uma fitofisionomia composta de plantas herbáceas, pequenos arbustos, gramíneas e árvores espaçadas, sendo um ambiente geralmente quente e seco, com baixa precipitação anual média, assim como ocorre nas savanas da região de Alter-do-Chão (Lima et al., 2018). Portanto, é um ambiente que naturalmente oferece condições abióticas adversas para o crescimento e desenvolvimento das plantas sujeitas aos baixos níveis de fósforo e marcada sazonalidade climática, condições ideais para prospectar FMA nativos eficazes na produção de plantas como o milho (Adeyemi, 2019).

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência dos FMA oriundos da Savana de Alter-do-Chão, Oeste do Pará, Brasil, no crescimento inicial de plantas de milho submetidas a dois regimes hídricos distintos, com avaliação do efeito micorrízico sobre os teores de açúcares e pigmentos foliares.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de coleta dos fungos compreende uma mancha de savana, na região de Alter-do-Chão, na cidade de

Santarém, localizado na região oeste do estado do Pará (2°28'1" S e 54°49'41" W). As amostras foram coletadas em outubro de 2018 em 10 pontos selecionados de forma aleatória equidistantes 30 m entre si. Foram coletadas amostras compostas com 500 g de solo rizosférico entre 0-20 cm da camada superficial e armazenadas em sacos plásticos devidamente etiquetados, acondicionados em caixas térmicas e conduzidos para o Laboratório de Fisiologia Vegetal e Crescimento de Plantas, da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus de Santarém.

O substrato inoculante foi preparado a partir de 100 g da amostra oriunda da savana, homogeneizada em 850 g de latossolo vermelho distrófico previamente esterilizado, cujas características físico-químicas foram descritas na Tabela 1. Os FMA foram multiplicados em vasos com capacidade para 1000 g tendo a espécie *Brachiaria decumbens* cv Basilisk como planta hospedeira. Os vasos foram mantidos em ambiente controlado por 65 dias, com capacidade de campo em torno de 70% a 27 °C com fotoperíodo de 16/8 claro/escuro. O substrato inoculante foi composto pela mistura do solo, raízes colonizadas e esporos dos FMA livres.

Tabela 1. Características químicas do substrato Latossolo Vermelho distrófico coletado em área de extração de argila em Santarém, Pará.

M. O.	K	P	Ca	H	H+Al	Mg	pH (H ₂ O)
dag kg ⁻¹	mg dm ⁻³		cmolc dm ⁻³				
0,44	4	3	0,11	0,5	0,8	0,08	4,5

* MO: Matéria orgânica

Condução de experimento

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em vasos de 7 L, sob dois sistemas de cultivo, sendo um tratamento contendo 200 g de inoculante (CI) e outro na ausência do inoculante (SI). O inóculo possuía em média 2,4 esporos por grama de inóculo, ou seja, em média o inóculo utilizado possuía 480 esporos, com predomínio de espécies pertencentes ao gênero *Acaulospora* spp. (Santos et al., 2020).

Em cada vaso foram semeadas 5 sementes de milho, as quais foram desinfetadas mediante imersão em álcool etílico com concentração a 70%, por 1 minuto, seguida de enxágue em água destilada e imersão em hipoclorito de sódio 2,5% por 5 minutos e novamente enxágue em água destilada por cinco minutos (Oliveira et al., 2012). O solo utilizado

no cultivo também passou por processo de esterilização em autoclave em dois ciclos de 15 minutos. Após 10 dias decorridos a semeadura foi realizado o desbaste das plântulas permanecendo apenas 1 plântula em cada vaso, desta forma, o experimento foi composto por dois tratamentos com 40 repetições cada, totalizando 80 plantas em delineamento experimental inteiramente casualizado, em que cada planta foi considerada uma repetição. A partir de 16 dias de observação, foi analisada a Taxa de Crescimento Relativo (TCR) e a Taxa de Crescimento Absoluto (TCA), as amostras eram recolhidas e posteriormente submetidas à secagem em estufa com circulação de ar a 60°C até que atingissem peso constante, sendo mensurada a massa seca total de cada planta com auxílio de uma balança analítica de precisão.

Com os dados de massa seca, aplicou-se as fórmulas de acordo com Benincasa (2003):

$$TCR = \frac{\ln P_2 - \ln P_1}{T_2 - T_1} \quad TCR = \frac{\ln P_2 - \ln P_1}{T_2 - T_1} \quad g \text{ g}^{-1} \text{ dias}^{-1} \quad e \quad TCA = \frac{P_2 - P_1}{T_2 - T_1} \quad TCA = \frac{P_2 - P_1}{T_2 - T_1} \quad g \text{ dias}^{-1}$$

Onde: P1 e P2 = peso de matéria seca de duas amostragens sucessivas (gramas) e T1 e T2 = intervalo de tempo entre amostragens (dias).

As análises de crescimento foram realizadas sob dois regimes hídricos distintos, sendo o primeiro entre os dias 16 e 32, quando as plantas estavam sob condições de irrigação e no segundo, entre os dias 32 e 40, a irrigação foi suspensa no trigésimo segundo dia e o desmonte do experimento ocorreu do quadragésimo dia. Para a avaliação de crescimento, utilizou-se 8 plantas por período de coleta. Aos 32 dias de cultivo foram realizadas as leituras de Índice de Balanço de Nitrogênio (NBI), Clorofila (CHL), Flavonoides (FLAV) e Antocianinas (ANTH) utilizando o equipamento portátil Dualex Scientific+® (Force-A, OrsayCedex, France) em três folhas por planta, sendo que as leituras de cada folha foram resultantes das médias das três partes do limbo foliar (superior, mediana e inferior) da parte adaxial.

Após a mensuração da massa seca da parte aérea foram retiradas amostras de 0,2 g para determinar os teores de açúcares não redutores (N-red) e açúcares solúveis totais (AST) pelo método da Antrona (Dische, 1962). Para extração

dos carboidratos, foi utilizado 0,2 g da parte aérea de material seco, que inicialmente foi trituradas em moinho de facas modelo CLB MF-Willey. Amostras foram homogeneizadas a 10 ml de tampão de fosfato em pH 7, e posteriormente centrifugadas a 5.000 g por 20 minutos, como proposto por Kim & Verpoote (2010). O sobrenadante foi coletado para quantificação dos açúcares solúveis totais (AST) e açúcares não redutores (ANR) pelo método da Antrona (Yemm & Willis, 1954). Foi utilizado espectrofotômetro UV-Vis a 620 nm, com curvas de calibração baseadas em soluções padrão de glicose (Sheng et al., 2011).

A cada coleta, avaliou-se a porcentagem de colonização das raízes, a partir de 3 amostras de 500 mg. As amostras de raízes finas e frescas foram submetidas à coloração de como indicado por Phillips e Hayman (1970), com as modificações para clareamento das raízes segundo Silva et al. (2015). A confirmação de presença ou ausência de colonização por fungos micorrízicos arbusculares nas raízes foi realizada com auxílio de um microscópio estereoscópio (40x), seguindo o método de intersecção de quadrante (Giovanetti; Mosse, 1980). No tratamento CI todas as amostras apresentaram colonização de FMA, enquanto no tratamento SI, não foi observado a colonização por FMA.

Análises Estatísticas

As análises estatísticas foram conduzidas por meio do software SigmaPlot, versão 12.0. Para avaliar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos grupos, foi empregada a Análise de Variância (ANOVA). Quando identificado efeito significativo, aplicou-se o teste de comparações múltiplas de Tukey, considerando um nível de significância de 5% ($p < 0,05$), a fim de identificar quais grupos apresentavam diferenças entre si.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crescimento das plantas de milho foi influenciado positivamente pela inoculação com FMA nativos de Alter do Chão nos dois regimes hídricos. O tratamento com inoculante de micorriza promoveu cerca de 300% mais

Taxa de Crescimento Relativo no primeiro período e 39% no segundo período em relação ao tratamento sem FMA (Fig 1A). A Taxa de Crescimento Absoluto também foi influenciada positivamente pela inoculação com FMA nos períodos da análise, cerca de 290 e 170%, para o primeiro e segundo período de análise, respectivamente (Fig 1B).

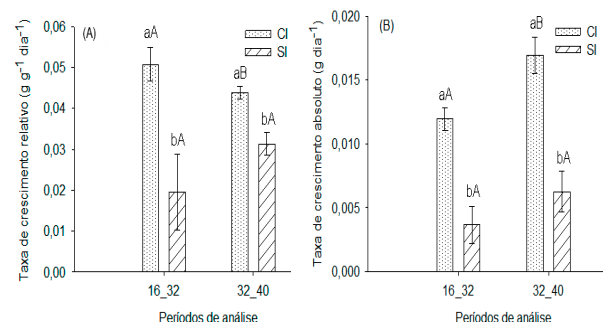


Figura 1. Taxa de crescimento relativo (A) e taxa de crescimento absoluto (B) das plantas de milho inoculadas com Fungos Micorrízicos Arbusculares (CI) e não inoculadas (SI), em dois intervalos de análise, entre 16 e 32 dias e entre 32 e 40 dias. Letras minúsculas diferentes representam diferença entre os tratamentos e letra maiúscula diferentes representam diferença entre os períodos pelo teste de Tukey ($p < 0,05$); barras de erro mostram erro padrão ($n=8$).

Esses resultados foram semelhantes aos relatados por Sheng et al. (2011) e Liu et al. (2016) para plantas cultivadas sob condições de estresse salino e por Begum et al. (2019) para condições não estressantes. Assim, infere-se que a simbiose entre o milho e FMA nativo da savana de Alter-do-Chão é benéfica e pode ser indicada para solo pobre nutricionalmente, tornando a planta mais competitiva e adaptada a condições de déficit hídrico. Esse conhecimento pode ser usado para investigar a adaptação ecológica das culturas a novos ambientes, a competição entre as espécies, além de ser possível detectar efeitos de deficiência do meio (Benincasa, 2003).

Sendo assim, a capacidade nutricional do solo é influente na interação entre FMA e as plantas, Santos & Carrenho (2011) e Silva et al. (2019) observaram que o teor de fósforo afeta negativamente o número de esporos. O solo utilizado no estudo apresenta baixo nível de fósforo, beneficiando a multiplicação dos esporos dos FMA. A baixa disponibilidade de fósforo no solo pode ter favorecido a colonização micorrízica, já que plantas sob limitação nutricional tendem a depender mais dessa simbiose (Moraes et al., 2019). Os FMA não atuam da mesma forma que bactérias solubilizadoras clássicas, mas podem contribuir para a mobilização de fósforo

por diferentes mecanismos, incluindo a exsudação de ácidos orgânicos, a produção de enzimas fosfatases e a ampliação da área de absorção por meio das hifas extrarradiculares (Akplo et al., 2025; Cheng et al., 2020). Além disso, evidências recentes apontam que os FMA interagem com bactérias solubilizadoras de fósforo, criando uma rede cooperativa que potencializa a mobilização de formas insolúveis desse nutriente (Chowdhary et al., 2025; Ogwu et al., 2025). Assim, o maior benefício observado neste estudo não decorre apenas da escassez de fósforo, mas da capacidade dos FMA de compensar essa limitação tanto por mecanismos diretos quanto indiretos de aquisição e mobilização de nutrientes (Rodríguez & Fraga, 1999; Silva et al., 2019). A maior presença de FMA proporciona maior volume de raiz, o que possibilita maior absorção de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, além de água (Santos et al., 2020; Correia et al., 2022). Esse incremento na absorção dos nutrientes favorece o aumento da clorofila e NBI.

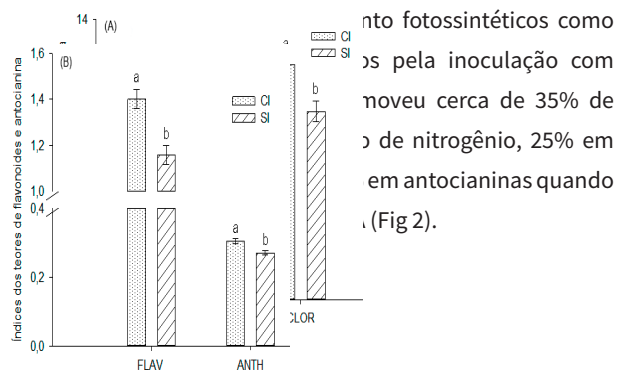


Figura 2. Índice balanço de nitrogênio (NBI) e Índices de clorofila (CHL) - (A), flavonóides (FLAV) e antocianinas (ANTH) - (B) nas folhas de milho inoculados com Fungos Micorrízicos Arbusculares (CI) e não inoculados (SI), aos 32 dias após emergência. Letras minúsculas diferentes representam diferença entre os tratamentos pelo teste de Tukey ($p < 0,05$); barras de erro mostram erro padrão ($n=18$).

O aumento desses pigmentos nas plantas inoculadas com os FMA justifica o incremento no crescimento do milho (Takai et al., 2010), assim como a significativa melhora no teor de clorofila. Esses dados foram corroborados por Zare-Maivan et al. (2017) e Begum et al. (2019) que observaram que a inoculação de FMA aumentou o crescimento e a fotossíntese das plantas de milho. Assim como Bouskout et al. (2022) observaram a maior influência dos FMA no acúmulo de clorofila em plantas *Capparis spinosa* do que a variação de déficit hídrico, sendo que o acúmulo de carotenóides foi superior em plantas inoculadas sob maior déficit hídrico.

Yooyongwech et al. (2016) e Wu & Xia (2006) atribuem o maior crescimento sob condições de déficit hídrico a maior tolerância das plantas, devido um eficiente ajuste osmótico nas folhas e raízes, contudo, os níveis clorofila podem afetar diretamente a intensidade da capacidade fotossintética uma vez que os pigmentos fotossintéticos, como os carotenóides e antocianinas, podem atuar como eliminadores não enzimáticos do acúmulo excessivo de espécies reativas de oxigênio, ajudando assim a planta combater a fotodegradação e a fotoinibição de pigmentos sob condições de estresse (Bouskout et al., 2022). Desta maneira os maiores valores dos índices de clorofila (CHL) e balanço de nitrogênio (NBI) são fatores que demonstram a eficiência dos FMA em auxiliar no crescimento das plantas de milho deste estudo.

O maior NBI observado nas plantas inoculadas com FMA de Alter-do-Chão está relacionado com a associação micorrízica que possibilita absorver mais nutrientes, neste caso, o nitrogênio, principalmente em solos pobres. Autores como Ronga et al. (2019) e Bernardo et al. (2019) relataram esse incremento em outras culturas como tomate e trigo, respectivamente, o que reflete diretamente nos metabólitos secundários foliares, expresso em antocianinas e flavonóides (Urcovich et al., 2015; Ronga et al., 2019). O acúmulo de antocianinas e flavonóides nas plantas está frequentemente ligado à resposta da planta às condições de estresse, pois são pigmentos que atuam como agentes antioxidantes, sendo também compostos importantes nas vias de sinalização (Carandonia et al., 2019). Resultados que corroboram com essa ideia foram observados em plantas de tomate e milho micorrizadas, as quais tiveram maior teor de flavonóides em condições de estresse e mantiveram o crescimento (Hristozkova et al., 2017; Silva et al., 2019). Dessa forma, pode-se explicar que as plantas inoculadas com FMA (CI) apresentaram maior crescimento, mesmo sobre condições de estresse hídrico, em função de uma sistema antioxidante mais efetivo (Fig 1).

Os FMA de Alter-do-Chão também influenciaram os teores de Açúcares Solúveis Totais nas folhas de milho, já que o incremento chegou a cerca de 500% em relação às plantas não inoculadas (Fig 3A). Comportamento semelhante foi observado para o açúcar não redutor, em que a influência dos FMA foi observada apenas na fase inicial das plantas micorrizadas (Fig 3B).

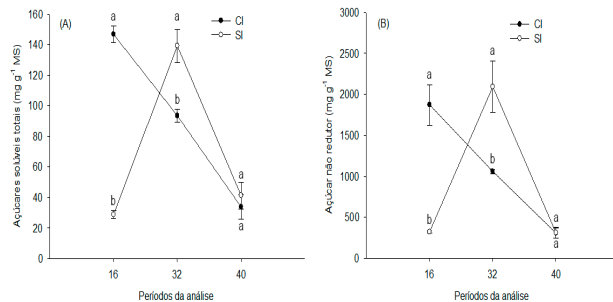


Figura 3. Teores de açúcar em plantas de milho aos 16, 32 e 40 dias após emergência em (A) açúcares solúveis totais (AST) e em (B) açúcar não redutor (N-red). Tratamentos: (CI) inoculados com fungos micorrízicos arbusculares e (SI) não inoculados. Letras minúsculas diferentes representam diferença entre os tratamentos pelo teste de Tukey ($p < 0,05$); barras de erro mostram erro padrão ($n=18$).

Resultados semelhantes ao deste estudo foram descritos por Sheng et al. (2011), que relataram diminuição nos teores de açúcares solúveis e açúcar redutor nas folhas de milho com o aumento na intensidade do déficit hídrico. Correia et al. (2023) observaram o aumento de açúcares solúveis totais em mudas de *Handroantus serratifolius* na presença de FMA mesmo submetidas a intenso estresse hídrico. Liu et al. (2016) também observaram diminuição dos teores de açúcar quando estudaram o *Gossypium hirsutum* L. sob estresse salino. Santos et al. (2020) observaram maior incremento de açúcar redutor em milho quando submetidos a inoculação micorrízica e Begum et al. (2019) observaram respostas semelhantes quando submeteram as plantas ao déficit hídrico.

Em virtude disso, é possível observar que existe uma grande variação nos teores de carboidratos de plantas inoculadas com os FMA de Alter-do-Chão, pois durante a colonização das raízes, ocorre um aumento no fluxo de carbono para o dreno, através do redirecionamento da sacarose produzida a partir da fotossíntese para as raízes, sendo as enzimas sacarose sintetase e invertase que regulam o particionamento do açúcar (Roth & Paszkowski, 2017). Com o aumento da taxa de fotossíntese na fase inicial da planta, ocorre o aumento substancial dos custos de carbono da simbiose (Kaschuk et al., 2009) resultando em altos níveis de açúcar nas plantas micorrizadas (Wu et al., 2010) como observado.

A inoculação com FMA nativos da savana de Alter-do-Chão mostrou-se positivo para o crescimento das plantas de milho. A análise da Taxa de Crescimento Relativo e Taxa de Crescimento Absoluto indicou um crescimento significativo nos dois períodos avaliados, assim como mostrou-se promissor no incremento do índice do balanço de nitrogênio, clorofila, flavonoides e antocianinas em relação ao tratamento sem FMA. Além disso, os teores de Açúcares Solúveis Totais e não redutor foram influenciados nas folhas, onde os maiores níveis foram identificados principalmente durante o crescimento inicial das plantas sob irrigação periódica. Dessa forma, o inóculo de FMA nativo de Alter-do-Chão é uma poderosa ferramenta biotecnológica para o cultivo do milho em regiões que apresentam condições desfavoráveis ao cultivo, principalmente para agricultores com baixo poder aquisitivo.

Em virtude dos resultados apresentados, os quais demonstram que a inoculação com FMA contribuiu para o incremento nos teores de carboidratos e pigmentos foliares, confirmando sua influência direta na bioatividade bioquímica das plântulas. Esses compostos desempenham funções essenciais na manutenção da homeostase celular e na proteção contra o estresse oxidativo (Yooyongwech et al., 2016; Correia et al., 2022; Bouskout et al., 2022). Ademais, pesquisas recentes apontam que, sob déficit hídrico, plantas micorrizadas também, apresentam maior atividade de enzimas antioxidantes, como superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT), e menores teores de malondialdeído (MDA) e peróxido de hidrogênio, evidenciando um ajuste metabólico eficiente (Rasouli et al., 2023; Eftekhari et al., 2025). Portanto, a associação micorrízica não apenas promoveu crescimento morfológico, mas também aprimorou a resposta metabólica das plantas, reforçando o potencial biotecnológico dos FMA na agricultura em ambientes adversos.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi financiado pelas Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA), pelo financiamento do projeto de pesquisa n. 008/2019, do qual

CONCLUSÃO

esta pesquisa faz parte. Os autores agradecem a Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA por todo amparo fornecido.

REFERÊNCIAS

- Abdelaal, K., Alaskar, A., & Hafez, Y. (2024). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on physiological, bio-chemical and yield characters of wheat plants (*Triticum aestivum* L.) under drought stress conditions. *BMC Plant Biology*, 24(1), 1119. <https://doi.org/10.1186/s12870-024-05824-9>
- Adeymi, N. O., et al. (2019). Identification and relative abundance of native arbuscular mycorrhizal fungi associated with oil-seed crops and maize (*Zea mays* L.) in derived savannah of Nigeria. *Acta Fytotechnica et Zootechnica*, 22(3), 84–89. <https://doi.org/10.15414/afz.2019.22.03.84-89>
- Akplo, T. M., Dzidzienyo, D. K., Appiah, S., Arthur, A., & Tetteh, F. M. (2025). Phosphate solubilization and mobilization: Bacteria in plant–soil systems. *Letters in Applied Microbiology*, 78(8), ovaf105. <https://doi.org/10.1093/lambio/ovaf105>
- Alvares, C. A., et al. (2013). Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, 22(6), 711–728. <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>
- Barbosa, M. V., et al. (2019). Arbuscular mycorrhizal fungi and *Urochloa brizantha*: Symbiosis and spore multiplication. *Pesquisa Agropecuária Tropical*, 49(1), e54530. <https://doi.org/10.1590/1983-40632019v49e54530>
- Begum, N., et al. (2019). Improved drought tolerance by AMF inoculation in maize (*Zea mays*) involves physiological and biochemical implications. *Plants*, 8(12), 579. <https://doi.org/10.3390/plants8120579>
- Benincasa, M. M. P. (2003). *Análise de crescimento de plantas: Noções básicas*. FUNEP.
- Bernardo, L., et al. (2019). Metabolomic responses triggered by arbuscular mycorrhiza enhance tolerance to water stress in wheat cultivars. *Plant Physiology and Biochemistry*, 137, 203–212. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2019.02.007>
- Bouskout, M., Bourhia, M., Al Feddy, M. N., Dounas, H., Salamatullah, A. M., Soufan, W., Nafidi, H.-A., & Ouahmane, L. (2022). Mycorrhizal fungi inoculation improves *Capparis spinosa*'s yield, nutrient uptake and photosynthetic efficiency under water deficit. *Agronomy*, 12(1), 149. <https://doi.org/10.3390/agronomy12010149>
- Cartelat, A., Cerovic, Z. G., Goulas, Y., Meyer, S., Lelarge, C., Prioul, J. L., Barbottin, A., Jeuffroy, M. H., Gate, P., Agati, G., & Moya, I. (2005). Optically assessed contents of leaf polyphenolics and chlorophyll as indicators of nitrogen deficiency in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Field Crops Research*, 91(1), 35–49. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2004.05.002>
- Correia, T. S., Lara, T. S., dos Santos, J. A., Sousa, L. S., & Santana, M. D. F. (2022). Arbuscular mycorrhizal fungi promote physiological and biochemical advantages in *Handroanthus serratifolius* seedlings submitted to different water deficits. *Plants*, 11(20), 2731. <https://doi.org/10.3390/plants11202731>
- Cheng, H. Q., Ding, Y. E., Shu, B., Zou, Y. N., Wu, Q. S., & Kuca, K. (2020). Plant aquaporin responses to mycorrhizal symbiosis under abiotic stress. *International Journal of Agriculture and Biology*, 23(1), 786–794. <https://doi.org/10.17957/IJAB/15.1353>
- Chowdhary, N. A., & Songachan, L. S. (2025). Boosting sustainable agriculture by arbuscular mycorrhizal fungi under abiotic stress. *Current Research in Microbial Sciences*, 6, 100328. <https://doi.org/10.1016/j.jstress.2025.100945>
- Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). (2020). *Boletim da Safra de Grãos*. <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos>
- Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). (2023). *Boletim da Safra de Grãos*. <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos>
- Contini, E., et al. (2019). *Milho: Caracterização e desafios tecnológicos* (Vol. 2). Embrapa. <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/195075/1/Milho-caracterizacao.pdf>
- Correia, T. S., et al. (2022). Arbuscular mycorrhizal fungi promote physiological and biochemical advantages in *Handroanthus serratifolius* seedlings submitted to different water deficits. *Plants*, 11(20), 2731. <https://doi.org/10.3390/plants11202731>
- Criado, M. V., et al. (2017). Phloem transport of amino acids is differentially altered by phosphorus deficiency according to the nitrogen availability in young barley plants. *Plant Growth Regulation*, 82(1), 151–160. <https://doi.org/10.1007/s10725-017-0247-6>
- Daryanto, S., et al. (2016). Global synthesis of drought effects on maize and wheat production. *PLoS ONE*, 11(5), e0156362. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0156362>
- Dishe, Z. (1962). General color reactions. In R. L. Whistler & M. L. Wolfram (Eds.), *Carbohydrate chemistry* (pp. 477–520). Academic Press
- Eftekhari, F., Fallahzadeh, H., & Mahmoodi, M. (2025). Effects of mycorrhizal and Trichoderma treatment on maize under salinity and drought stress. *BMC Plant Biology*, 25(1), 6729. <https://doi.org/10.1186/s12870-025-06729-x>
- Giovanetti, M.; Mosse, B. An evaluation of techniques for measuring vesicular arbuscular mycorrhizal infection in roots. *New Phytologist*, v.84, p.489-500, 1980.
- Guo, S., Xia, L., Xia, D., Li, M., Xu, W., & Liu, L. (2024). Enhancing plant resilience: Arbuscular mycorrhizal fungi's role in alleviating drought stress in vegetation concrete. *Frontiers in Plant Science*, 15, 1401050. <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1401050>

- Hristozkova, M., et al. (2017). LED spectral composition effects on mycorrhizal symbiosis formation with tomato plants. *Applied Soil Ecology*, 120, 189–196. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.08.010>
- Jaleel, C. A., et al. (2009). Drought stress in plants: A review on morphological characteristics and pigments composition. *International Journal of Agriculture and Biology*, 11(1), 100–105.
- Kaschuk, G., et al. (2009). Are the rates of photosynthesis stimulated by the carbon sink strength of rhizobial and arbuscular mycorrhizal symbioses? *Soil Biology & Biochemistry*, 41(6), 1233–1244. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2009.03.005>
- Kim, H.Y., Choi, Y.H. and Verpoorte, R. (2010). NMR-Based Metabolomic Analysis Plants. *Nature Protocols*, 5, 536–549. <https://doi.org/10.1038/nprot.2009.237>
- Latef, A. A. H. A., et al. (2016). Arbuscular mycorrhizal symbiosis and abiotic stress in plants: A review. *Journal of Plant Biology*, 59(5), 407–426. <https://doi.org/10.1007/s12374-016-0237-7>
- Lima, N. E. D., et al. (2018). Caracterização e história biogeográfica dos ecossistemas secos neotropicais. *Rodriguésia*, 69(4), 2209–2222. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201869445>
- Liu, S., et al. (2016). Indigenous arbuscular mycorrhizal fungi can alleviate salt stress and promote growth of cotton and maize in saline fields. *Plant and Soil*, 398(1–2), 195–206. <https://doi.org/10.1007/s11104-015-2656-5>
- Moraes, J. M. A. S., et al. (2019). Arbuscular mycorrhizal fungi in integrated crop livestock systems with intercropping in the pasture phase in the Cerrado. *Rhizosphere*, 11, 100165. <https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2019.100165>
- Ogwu, M. C., Patterson, M. E., & Senchak, P. A. (2025). Phosphorus mining and bioavailability for plant acquisition: Environmental sustainability perspectives. *Environmental Monitoring and Assessment*, 197(8), 572. <https://doi.org/10.1007/s10661-025-14012-7>
- Oliveira, J. D., et al. (2012). Métodos para detecção de fungos e assepsia de sementes de *Schizolobium amazonicum* (Caesalpinioideae). *Bioscience Journal*, 28(6), 945–953.
- Phillips, P. S.; Hayman, D. S. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. *Transactions of the British Mycological Society*, v.55: p.158–161, 1970.
- Rask, K. A., et al. (2019). Differences in arbuscular mycorrhizal colonisation influence cadmium uptake in plants. *Environmental and Experimental Botany*, 162, 223–229. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2019.02.022>
- Rasouli, F., Amini, T., Skrovankova, S., Asadi, M., Hassanpouraghdam, M. B., Ercisli, S., Buckova, M., Mrazkova, M., & Mlcek, J. (2023). Influence of drought stress and mycorrhizal (*Funneliformis mosseae*) symbiosis on growth parameters, chlorophyll fluorescence, antioxidant activity, and essential oil composition of summer savory (*Satureja hortensis* L.) plants. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1151467. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1151467>
- Raya-Hernández, A. I., et al. (2020). Field evidence for maize-mycorrhiza interactions in agroecosystems with low and high P soils under mineral and organic fertilization. *Applied Soil Ecology*, 149, 103511. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103511>
- Ronga, D., et al. (2019). Interaction of tomato genotypes and arbuscular mycorrhizal fungi under reduced irrigation. *Horticulturae*, 5(4), 79. <https://doi.org/10.3390/horticulturae5040079>
- Roth, R., & Paszkowski, U. (2017). Plant carbon nourishment of arbuscular mycorrhizal fungi. *Current Opinion in Plant Biology*, 39, 50–56. <https://doi.org/10.1016/j.pbi.2017.05.008>
- Santos, J. A., Lara, T. S., Correia, T. S., & Sousa, L. S. (2020). Influência da densidade de esporos de fungos micorrízicos arbusculares nativos da Savana no desenvolvimento do milho (*Zea mays*). *Revista Brasileira de Ciências da Amazônia*, 9(4), 21–28. <https://doi.org/10.47209/2317-5729.v.9.n.4.p.21-28>
- Sousa, L. S., Correia, T. S., dos Farias, F. S., Santana, M. D. F., & Lara, T. S. (2023). Influence of arbuscular mycorrhizal fungi density on growth and metabolism of *Handroanthus serratifolius* (Vahl) S.O. Grose seedlings. *Physiologia Plantarum*, 175(6), e14067. <https://doi.org/10.1111/ppl.14067>
- Schellenbaum, L., et al. (1998). Effects of drought on non-mycorrhizal and mycorrhizal maize: Changes in the pools of non-structural carbohydrates, in the activities of invertase and trehalase, and in the pools of amino acids. *New Phytologist*, 138(1), 59–66. <https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.1998.00892.x>
- Sheng, M., et al. (2011). Influence of arbuscular mycorrhiza on organic solutes in maize leaves under salt stress. *Mycorrhiza*, 21(6), 423–430. <https://doi.org/10.1007/s00572-010-0353-z>
- Silva, A. L. M.; santana, M. D. F.; de Jesus pereira, j. C.; raimam, M. P.; albino, U. B. Açaí da Amazônia como corante de fungos micorrízicos arbusculares. *Pesquisa Florestal Brasileira*, v.35, p.475–479, 2015.
- Silva, F. A., et al. (2019). Arbuscular mycorrhizal fungi as biotechnology alternative to increase concentrate of secondary metabolites in *Zea mays* L. *Brazilian Journal of Botany*, 42(1), 189–193. <https://doi.org/10.1007/s40415-018-0508-2>
- Takai, T., et al. (2010). A quantitative trait locus for chlorophyll content and its association with leaf photosynthesis in rice. *Rice*, 3(2–3), 172–180. <https://doi.org/10.1007/s12284-010-9047-6>
- Urcoviche, R. C., et al. (2015). Plant growth and essential oil content of *Mentha crisper* inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi under different levels of phosphorus. *Industrial Crops and Products*, 67, 103–107. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.01.016>

- Wu, Q. S., & Xia, R. X. (2006). Arbuscular mycorrhizal fungi influence growth, osmotic adjustment and photosynthesis of citrus under well-watered and water stress conditions. *Journal of Plant Physiology*, 163(4), 417–425. <https://doi.org/10.1016/j.jplph.2005.04.024>
- Wu, Q. S., et al. (2010). Contributions of arbuscular mycorrhizal fungi to growth, photosynthesis, root morphology and ionic balance of citrus seedlings under salt stress. *Acta Physiologiae Plantarum*, 32(2), 297–304. <https://doi.org/10.1007/s11738-009-0407-z>
- Yooyongwech, S., et al. (2016). Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) improved water deficit tolerance in two different sweet potato genotypes involves osmotic adjustments via soluble sugar and free proline. *Scientia Horticulturae*, 198, 107–117. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.11.002>
- Zare-Maivan, H., et al. (2017). Influence of mycorrhizal fungi on growth, chlorophyll content, and potassium and magnesium uptake in maize. *Journal of Plant Nutrition*, 40(14), 2026–2032. <https://doi.org/10.1080/01904167.2017.1346119>
- Zhang, F., et al. (2020). Arbuscular mycorrhizas modulate root polyamine metabolism to enhance drought tolerance of trifoliate orange. *Environmental and Experimental Botany*, 171, 103926. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2019.103926>